Clase 6 · Funciones de decisión lineales y multiclase

Reconocimiento de Patrones · Ing. Rubén Omar Azuara Domínguez · lunes 14 sep 2026 (sesión 9 del curso) · Tema 5 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

1. Repaso: métricas y validación

- Precisión = TP/(TP + FP) (de lo predicho positivo, cuánto es real); recall = de lo realmente positivo, cuánto capturó.
- Matriz de confusión: diagonal = aciertos. Alarma de incendio: FP = suena sin fuego; FN = hay fuego y no suena.

AUC	Interpretación
1.0	Perfecto
0.9–1.0	Excelente
0.7–0.9	Bueno/regular
0.5	Aleatorio
< 0.5	Invertido

- **K-Fold:** K subconjuntos permutados para no depender de una partición.

2. Funciones de decisión

Pipeline: patrones → características ($x \in \mathbb{R}^n$) → selección/reducción → clasificador. g(x) da un escalar cuyo **signo** decide la clase.

Tipo	Forma	Nota
Lineal	$g(x) = w^T x + w_0$	Hiperplano; simple e interpretable; solo clases linealmente separables
Cuadrática	$x^T A x + b^T x + c$	Más flexible; más parámetros, sobreajuste
No lineal	Arbitraria	Difícil de entrenar; se transforma a un espacio separable

- wi = importancia de xi. g > 0 → clase 1; g < 0 → clase 2; **g = 0 → frontera**: al azar o según el costo del error (en diagnóstico de cáncer se prefiere el falso positivo).

3. Multiclase

Esquema	Regla
1 vs. Resto	Clase i si Di(x) > 0 **y** Dj(x) < 0 para todo j ≠ i

1 vs. 1	Clase i si Dij(x) > 0 para todo j ≠ i
Máquina lineal	Clase con el **gi(x) máximo**; sin zonas ambiguas

- **Región de ambigüedad:** dos o más positivas, o todas negativas.
- Funciones generalizadas / ensambles: g(x) = Σ wi·fi(x); wi = confianza (voto) de cada clasificador.

4. Ejercicios resueltos en clase

Binario: g(x) = −3 + 0.75x1 + x2. (4,3): −3 + 3 + 3 = **3 > 0 → clase 1**; (0,0): **−3 → clase 2**.

1 vs. Resto: D1 = −x1 + x2; D2 = x1 + x2 − 5; D3 = −x2 + 1.

Punto	D1	D2	D3	Clase
(6,5)	−1	6	−4	2
(0,2)	2	−3	−1	1
(6,4)	−2	5	−3	2
(2,−2) (lo resolví yo)	−4	−5	3	3
(2,6) (Jorge)	4	3	−5	**Ambigüedad**

Error común: un negativo no es indeterminación; lo es tener **dos o más positivos**.

5. Interpretación geométrica

- g(x) = 0 es el hiperplano; **w es perpendicular** a él.
- Distancia dirigida: **r = g(x)/‖w‖**.

Espacio	Ejes	Puntos
Características ($\mathbb{R}^n$)	Variables medibles	Patrones
Pesos	w0…wn	Clasificadores completos

Frontera: g(x) = 0 o gi(x) = gj(x).

6. Aprendizaje de pesos (perceptrón)

1. w en ceros o aleatorio pequeño.
2. Para cada (xi, yi), evaluar el signo de g(xi).
3. Si el signo está mal: **w = w + α·error·xi** (α = tasa de aprendizaje).
4. Iterar hasta error aceptable o máximo de iteraciones; inferir con el signo.

7. Funciones ortogonales

g(x) = Σ wk·φk(x). Ventajas: sin redundancia, pocos coeficientes, wk independientes, estabilidad numérica.

Familia	Dominio	Uso

Legendre	[−1, 1]	Formas, contornos, imágenes
Laguerre	[0, ∞)	—
Hermite	(−∞, ∞)	Voz, audio, visión, datos gaussianos

8. Clasificación vs. agrupamiento vs. RP

Clasificación = supervisada (con etiquetas); clustering = no supervisado (sin etiquetas); reconocimiento de patrones = todo el proceso. Error común: llamar "clasificación" al clustering.

Próxima clase: clustering (funciones de distancia y luego de similitud). Sin tarea.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Ejercicio tipo examen

Evaluar cada Di en el punto. 1 vs. Resto: exactamente un positivo → esa clase; dos o más positivos (o ninguno) → ambigüedad. Ej.: (2,6) con D1 = 4, D2 = 3 → ambiguo.

Concepto	Para recordar
$g(x) = w^T x + w0$	Signo decide; g = 0 es la frontera
Máquina lineal	Gana el gi máximo; no hay ambigüedad
Distancia	$r = g(x)/\|\|w\|\|$; w ⊥ hiperplano
Perceptrón	w = w + α·error·xi si se equivoca
Ortogonales	Legendre [−1,1], Laguerre [0,∞), Hermite (−∞,∞)